

摘要：

汤道生表示，起得早也许不是最关键，AI的下半场才刚开始，新机会不断出现，市场格局正在变化，商业模式与产业链的价值分配还没定型。“大模型这场竞赛，我更愿意把它看成一场马拉松，现在可能才跑完头一公里。起得早虽然重要，但熬得久才有机会抓住持续出现的新机遇。”

先声明，这篇文章是我和AI一起完成的。AI“读过”我这些年的讲话和笔记，帮我把散落在各处的想法重新翻出来、连成了线。放在过去，这样的活得翻上许久材料，整理思绪；而现在，是我把念头讲出来，它帮我回看、整理、修正。这大概就是AI正在改变的一件小事——工具不再只是执行，它开始能陪你一起想。

面对AI这样一次量级的技术变化，我们到底该用什么方法去拥抱它？下面这些文字，是我回想过去经历行业变革中的一些体会，以老登的视角寻找一些不变的道理，同时也时刻提醒自己要敢于放弃过去习惯与依赖的路径，以第一性原理思考，多聆听用户的声音。

一、熬得久，比起得早更重要

前一阵子，一些外部声音普遍认为，腾讯做AI慢了。要说一点不焦虑，那不可能。全球大模型市场竞争激烈，每天都有新消息——谁又发布了新模型、模型参数又大了多少，评测刷分的排名都广为流传。ToB客户也非常关注，过去几年友商在AI的声势也比较占优。

混元大模型经历了不同阶段，多次重构，混元Hy3架构化繁为简，更注重训练数据的质量，在同等参数的大模型中效果突出。但由于公司整体的算力严重不足，拖慢了模型训练与产品发展，产生了比较大的影响。

不过冷静下来，还是会回到同一个基本判断：**起得早也许不是最关键，AI的下半场才刚开始，新机会不断出现，市场格局正在变化，商业模式与产业链的价值分配还没定型。**

回顾移动设备的历史，早在上世纪80年代末，日本任天堂就推出手提游戏机Game Boy。90年代初，苹果推出第一代手提助理PDA的Newton。到90年代后期，各种品牌的PDA与功能手机并行发展，还有国内流行的传呼机、小灵通和手提字典等。到2000年代的iPod与电子书，最后才到iPhone与Android手机集合以上所有功能，普及全球——哪怕是苹果，也是经历了十多年、多种产品形态的探索与迭代，才真正抓住移动设备的市场；有更多起得早的品牌如诺基亚、摩托罗拉与黑莓等玩家，在市场竞争中掉队，最终成为历史。重要的从来不是谁最早走出第一步，而是谁能更坚定地长期投入，在技术突破与迭代过程中冷静地思考事情的本质，针对具体场景解决问题与痛点，在市场噪音中识别出真实信号，保留实力与灵活性，才能穿越周期。

大模型这场竞赛，我更愿意把它看成一场马拉松，现在可能才跑完头一公里。起得早虽然重要，但熬得久才有机会抓住持续出现的新机遇。

二、AI应用不止大模型，算法与工程都重要

这轮生成式AI的加速发展，可以说始于ChatGPT的诞生，虽然核心是大模型能力的突破，但只有在一般用户能使用后，社会（以及资本）才感知到基础大模型的重要性——对腾讯这样的平台公司来说，必须确保大模型的投入、紧跟最前沿的基础技术研究，这一点毫不含糊。在顺雨与研究团队的努力下，Hy4将会迎来更多突破与更大的进步，大家可以拭目以待。但眼睛也不能

只盯着模型这一层。这就好比移动时代，如果说只有做智能手机的企业才算拿到船票，这显然太狭窄。

更重要的是AI 能不能真正落到应用场景里，给用户带来价值。对腾讯来说，我们本来就有大量to C和to B产品，每一个都连着真实用户、具体的场景需求或业务流程。腾讯会议用大模型生成会议纪要，腾讯乐享用大模型做企业知识助手——今天混元已经支持了公司内部数百个应用，而且各产品团队打造的智能体也在快速增加。场景，是腾讯做AI最厚的底牌。场景中的数据，不管是用户生成的，还是专业机构提供的，都为大模型提供了上下文；场景中的历史互动，也能被提炼成个人记忆，或打造成可复用的技能。

很多产品甚至会接入多个大模型来满足不同需求，针对不同模型的能力与价格，把任务分类来选择性价比高的模型。AI应用的落地应该是算法与工程的结合。也许算法决定天花板，工程能力决定你多快触达它——从数据整理、训练、推理到场景落地，每一步都需要AI Infra的工程加持，才能把大模型构造出来。在大模型应用阶段，要跟用户习惯对齐，让AI能跑起来干活的，一套完整的工作环境也是必须的——文件系统、工具调用、长记忆、反馈循环。就像年初的一只小龙虾，接入了最新的大模型，就搅动了整个行业。今天，模型不仅会回答问题，还能真正把一件事做好、做完整。

模型能干活了，能规划，能调用工具，能验证结果，能产生高价值的生产力，因此企业更愿意为此买单。当然，企业对AI应用也有更多要求，包括敏感数据的安全防护与权限管理，还有token资源的成本管理与分配。另外，企业内部系统打通，涉及企业应用生态的打造，让更多企业应用的数据，通过skills与MCP接进大模型智能体，丰富的企业应用生态可能更是长期的护城河。

三、创新不可规划，能力可以积累

大家可能以为，CodeBuddy/WorkBuddy团队早就预料到办公智能体的机遇，提前做好布局，其实不是。

腾讯云上本来很多产品就是面向开发者的，所以CSIG一直有做一些开发者工具，腾讯云早期收购的coding.net，就是做代码托管与CI/CD的DevOps产品。后来增加了Web IDE能力，构建了代码执行的沙箱等技术。当时，因为研发工具的商业模式不太好，这些产品一直处于亏损状态，拖着腾讯云扭亏为盈的后腿。在降本增效的那几年，CSIG关掉了不少亏损的SaaS/PaaS产品，一度也要收缩对DevTools的投入，幸好没有砍掉这个项目。

2021年微软发布了GitHub Copilot，用AI写代码成为被广泛关注的新方向。大模型在编程场景里有天然优势：代码是高度结构化的语言，有明确的语法规则，也有丰富的开源语料可供学习；许多研发任务的输入输出边界相对清晰，模型生成的结果可以通过编译、测试和运行反馈快速验证。这让研发成为大模型最早落地、也最容易产生高阶生产力的场景之一。

当时，腾讯云DevTools团队也开始研究AI写代码的可行性，让AI接入到研发工具中，构建了Coding Agent早期的代码模型与Harness。恰逢TEG研发管理部的工蜂团队也要推动公司内部做AI研发提效，就与云这边的开发者相关业务合作起来，一起探索AI Coding的未来，并在公司内部验证与试用。在CSIG技术委员会推动下，CSIG的产品研发团队，自然成为“最积极”吃螃蟹的一群。最初大模型只能做简单的代码补全，虽然减少了程序员敲代码的时间，但实际对研发工作的提效还不够明显。随着模型越来越强大，生成的代码越来越完整，质量也越来越高。一些企业客户对AI Coding也抱有期待，因此我们在2024年推出CodeBuddy，通过私有化部署获得了一些项目收入，让团队可以继续探索与完善产品。

到2025年底，Claude Opus 4.5发布，大模型已经能长时间执行各类编程任务，此时的AI已经不仅仅能输出完整代码，而且能优化算法、验证结果，还能发现与修正bugs。司内由AI生成的代码比例突然快速攀升，所有研发人员都在改变开发方式，tokens消耗爆发式增长。

到了2026年初，在龙虾爆火出圈之际，团队基于CodeBuddy底座打造出界面更简单、更适合非技术研发人员使用的WorkBuddy，给产品经理写方案，运营同学做数据报告，管理者处理邮件和会议。这些事情背后本质是任务拆解、信息获取、数据整理、内容生成、验证结果；我们似乎看到了办公场景中一个通用智能体的雏形。正当我们需要加大WorkBuddy的投入时，腾讯文档团队也调整到了CSIG，两个团队快速融合，正好补齐了WorkBuddy所急需的文档编辑能力，让人机双写、资料库等能力快速上线，继续领先同行。

WorkBuddy上线后获得了意想不到的市场关注，接住了逐步衰减的龙虾热，热心的用户给了团队许多反馈，团队也用着他们最熟悉的AI Coding工具快速迭代，以原生AI工作方式疯狂迭代产品，以前所未有的速度解决各种问题；上线短短三个月，团队就迭代了四十多个版本，几乎是一天一小步地往前跑。这速度背后，是一套和以前很不一样的工作方法。过去做产品，往往要先写文档、评审、排期，再进入开发；而WorkBuddy团队是先让AI把东西做出来，大家围着一个能跑的原型看效果、提意见、再调整。整个过程中，代码基本上都是由AI生成的，人更多地转向“做判断、调试和把关”。白天，人和AI一起想、一起改；晚上，AI接着跑长任务。产品迭代自然就快了。

今天CodeBuddy和WorkBuddy已经成了内部很多同事日常工作离不开的工具，连接着内部各个系统与数据，过去要花好几个小时的工作，比如清洗一批数据、做一份经营分析、起草一份文书，现在只需要20分钟左右，就能打磨出一个像样的初稿，越来越多的工作，正在变成人和AI一起完成。

所以，AI原生应用要真正跑出来，关键是要能够自由探索，基于对场景痛点的理解找机会，在变化出现时及时行动，快速做出可用的产品，重视用户反馈，验证想法，并持续迭代。

这两年元宝的探索，同样也在为我们积累做大模型产品的经验与能力。很多人可能会觉得，Chatbot的战役已经打完了，但我认为，信息搜索与问答是用户长期的刚需，只要把答案做得比竞品好，机会永远存在。做元宝的过程，很大程度上提升了我对AI工作的认知——AI产品不是简单地把模型加上页面与输入框，而是要建立一整套可进化的系统能力，包括实验平台、评测体系和反馈闭环，持续验证不同模型、检索策略和答案组织方式的效果。元宝在这些方面沉淀下来的很多基础能力，今天也在被WorkBuddy等产品复用。

对于元宝本身，虽然市场上主要竞品，在拟人化和语音体验上做得不错，的确也值得我们学习。但如果回到问答产品的本质，用户最在意的，仍然是答案是否准确、信息来源是否权威可信、内容是否足够实时。元宝如果能够做好这些核心能力，仍然有很大的赶超机会。过去一年，元宝在巨大的用户增长压力下，花了较多精力去做推广与引流，当时模型与产品都还没ready，其实效果并不满意。但现在，公司的AI战略越来越清晰，多个产品齐头并进，元宝团队反而可以更有节奏地打磨产品体验，把基础能力继续做厚。最近在元宝与混元Hy3的Co-Design加持下，搜索体验在持续改善，留存率在不断提升，单位运营成本也在持续下降。就像前面说的，只要方向正确，耐心打磨产品，做时间的朋友，我对元宝的长期发展还是非常有信心。

四、个人Agent向左，服务Agent向右

刚刚讲到的WorkBuddy，很多时候它扮演的是“个人助手”的角色：帮你写邮件、查资料、做分析、写报告、写代码等，把繁琐的事情为我们一口气做完。这类Agent站在用户侧，理解用户个人的意图，高效地创造或完成任务。



但在企业里，还有很多需求，发生在持续在线的服务场景中，比如面向用户的智能客服、面向销售的售前产品知识库、面向员工的人力资源或法务咨询入口等。这些场景，往往要连接企业内部的CRM、知识库、工单、OA、ERP等系统，提供这些服务的组织，对于信息的准确性、时效性、数据格式、数据权限、流程约束、内容审核等都有严格的要求，也要满足高可用、7×24小时的响应。这就引出了另一类重要角色：服务Agent。

和个人Agent不同，服务Agent遵循服务提供者与管理者的意图，对于所有数据输出要承担责任，也要避免使用者的滥用——这类Agent往往要服务大量用户，或被个人Agent调用，开发者要决定用什么模型、接入什么数据、遵循什么流程、提供什么接口、开放什么权限、交付什么能力等。它可以有很多种搭建路径。比如在腾讯内部，就有很多技术团队，基于tRPC或langchain等开源框架，搭建一些知识问答、流程自动化、数据查询等场景化的服务Agent，支持着许多在Knot（腾讯内部的Agent平台）上可以被调用的skills。

但是对大多数传统企业来说，自己用开源组件拼装智能体，若要做得很完善，工作量不小，管理与维护成本也不低。这时候，腾讯云智能体开发平台ADP，可以提供开箱即用的配置方式，让客户快速打造稳定、安全、可扩展、可运维的服务Agent，并提供多Agent的管理平台。它把常见的工作流编排、RAG、工具调用、调试评测、安全治理和系统集成等能力，做成了完整的产品化支持；还可以通过OpenAPI体系，嵌入客户已有的系统。在落地过程中，FDE工程师还会和客户一起深入场景，梳理业务流程、数据权限与信息安全等需求，最终沉淀业务工作流，提供可复用的skill与MCP接口。当然，用CodeBuddy从零搓一个满足以上所有需求的服务Agent也是一个选择。

所以，个人Agent和服务Agent是并存与互补的关系。假如一个员工，正在做一份客户分析报告，WorkBuddy会帮他理解目标、拆解任务、整理资料和生成初稿；但当任务需要调用客户数据、产品知识、报价规则、合同模板时，就可以发请求给对应的服务Agent来承接，由服务Agent核实身份，对数据权限把关，防御攻击行为，把信息整理后返回准确结果。两者结合起来，才是企业Agent应用的完整架构。

五、用AI原生的方式重构组织力

说完产品，再讲讲组织。AI在改变我们做产品方式的同时，也在重塑传统的组织形态和产品研发模式。

过去研发一款在线产品，基本是一条长长的流水线：产品经理写需求，设计师做交互界面，工程师写代码实现产品功能，前后端开发联调，测试工程师跑完所有测试用例，运维工程师部署到生产环境，流程一环扣一环。一个产品团队里必须有多个专业角色，分工较细，沟通成本较高，全流程走一遍也蛮花时间。很多时候，需求不是一开始就能被完整定义出来，而是要实现出来后，边试用边调整，每次调整可能再重新走一遍。

有了大模型，产品经理可以更早搞个原型来验证想法，直接把交互界面设计了；开发也能用AI直接生成前后端代码，包括生成完整的测试用例；有些简单的产品功能，产品经理就能vibe code完成。整个产品研发过程被改造了，同样的事情只需要更少的人就能完成，研发时间也被大大缩短。

当AI能同时把多个环节都做好，原来角色边界变得模糊，大团队的流水线反而变得臃肿与低效。在一个AI原生组织里，跨界不只是员工的常态，更是小团队办大事的基础。

另一个发现是，在Agent时代，模型和产品的深度协同也变得非常重要，否则很容易造成灵魂与肉体的分离；产品为模型展示了不同用户需求的分布，也提供了能提升模型能力的宝贵数据；产品与模型Co-Design就是指一起对齐优化目标、构造环境数据、加强模型后训练，再通过实验

反复验证。在Coding场景，模型需要的Context是代码、工程架构、数据结构等；而在PPT场景，需要的则是会议纪要、业务资料、市场状况、公司模板和表达风格等等。不同场景下，什么信息是有用的，如何喂给模型，需要模型和产品团队，从各自视角共同参与设计。混元团队与元宝、WorkBuddy团队的Co-Design，就是让模型架构和产品体验，在同一过程中共创、迭代。

最近，我们也在推动企业微信、腾讯文档、ima、腾讯会议、iwiki等产品与WorkBuddy的打通，在WorkBuddy可以一站式实现文档处理、知识管理、会议总结、协作办公和人机共创等高频需求。这样，模型就能在多个高频入口中，持续获得更多真实任务数据、用户交互反馈和场景化Context，并将这些反馈用于调优、能力补齐和体验优化。

通过这些例子可以看出，AI原生绝不仅仅是把 AI 能力接入一个产品，而是从产品设计、研发协作到团队组织，都要用新的方式重新思考。

当然，这对我们的组织管理，也提出了更高的要求：团队要更扁平，目标要提前对齐，评测指标要清晰，实验与试错成为研发流程的一部分。很多过去放在后面的验证工作，现在要尽量前置；很多过去按角色分工完成的事情，现在需要产品、工程、算法、设计一起提前参与判断。

六、坚持长期主义，回归以人为本

前面讲了很多AI带来的变化：产品形态在变，研发方式在变，组织协作也在变。但变化越快，越要想清楚：什么必须变，什么不能变。

对我来说，有两个“不变”尤其重要。

第一个不变，是长期主义。

就像前面说的，AI这场马拉松才刚起步，真正决定终局的不是谁起跑最快，而是谁能穿越周期、持续把耐心和资源押在长期价值上。

第二个不变，是以人为本。

技术只是手段，人才是目的。

我们做 AI，不是为了追求最酷的技术，也不是为了证明自己站在风口上，而是希望用技术解决真实问题，让产品更好用、服务更贴心、效率真正提升。

最近有例子让我印象很深，北京密云一位基层干部用WorkBuddy，开发了一款防汛小程序，打通了地灾预警、雨情、群众转移等信息。过去，需要几十人通宵电话核对的工作，现在他一个人一小时就能够完成16个乡镇预警下发和转移统计，大幅提升了基层防汛效率。

这就是以人为本的一个很好的证明。AI不是替代人，而是帮助人把那些繁琐、重复、低效但又重要的事情做得更好，让每个人都能把能力用在更有价值的地方。当我们抱着纯粹的、以人为本的心态去做产品时，我们的产品口碑和商业回报，自然水到渠成。

结语

最后我想说，AI 时代来了，来得比很多人预想得更快、更迅猛。但技术越是变化，我们越要回到商业最朴素的底层逻辑：持续为用户创造价值。把能力做厚，把产品做实，把场景吃透，机会真正到来时，我们才能够稳稳接住。



对于我们每个个体而言，我的建议是，越是在快速变化的时代，越要保持清醒。真正能够make a difference的，往往不是最勤快抓风口的人，而是那些了解自己的优劣势，把精力聚焦在自己喜欢的事与自己可以改变的地方，低谷期仍然能坚定投入的长跑手。不被无法改变的事情消耗，把力气用在真正能产生改变的地方，这既是一种判断力，也是一种长期能力。

种子早已埋下，土壤也一直在养。AI的长跑才刚刚开始，让我们一起笃定前行！

来源：[腾讯云](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 28  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论